Nhóm 6

Đề tài 4: Phân tích cảm xúc đa thể thức

GVHD: TS. Nguyễn Văn Kiệt
ThS. Huỳnh Văn Tín

Tổng quan

1. *Mô tả bài toán*
2. *Dataset*
3. *Các phương pháp thực hiện - Đánh giá*
4. *Kết luận*

Mô tả bài toán

- **Phân tích cảm xúc đa thể thức (MSA):** Kết hợp văn bản và hình ảnh để cải thiện độ chính xác và biểu đạt cảm xúc
- **Phương pháp thực hiện:** Khảo sát, cài đặt các mô hình MSA hiện đại, đánh giá hiệu suất (macro F1-score, accuracy, precision, recall, ma trận nhầm lẫn) trên ViMACSA.
- **Mục tiêu:** Cung cấp một cái nhìn hệ thống, thực nghiệm và cập nhật về hiệu quả của các phương pháp MSA hiện đại khi áp dụng vào tiếng Việt

Dataset (ViMACSA)

Giới thiệu

- Là một bộ dữ liệu đa thể thức, được xây dựng cho bài toán phân tích cảm xúc trong các đánh giá khách sạn bằng tiếng việt và có đi kèm với hình ảnh
- **Các chủ đề** bao gồm: **Location, Food, Room, Facilities, Service, Public_area**.
- **Các cảm xúc** bao gồm: **Negative, Neutral, Positive**.

Dataset (ViMACSA)

Cấu trúc

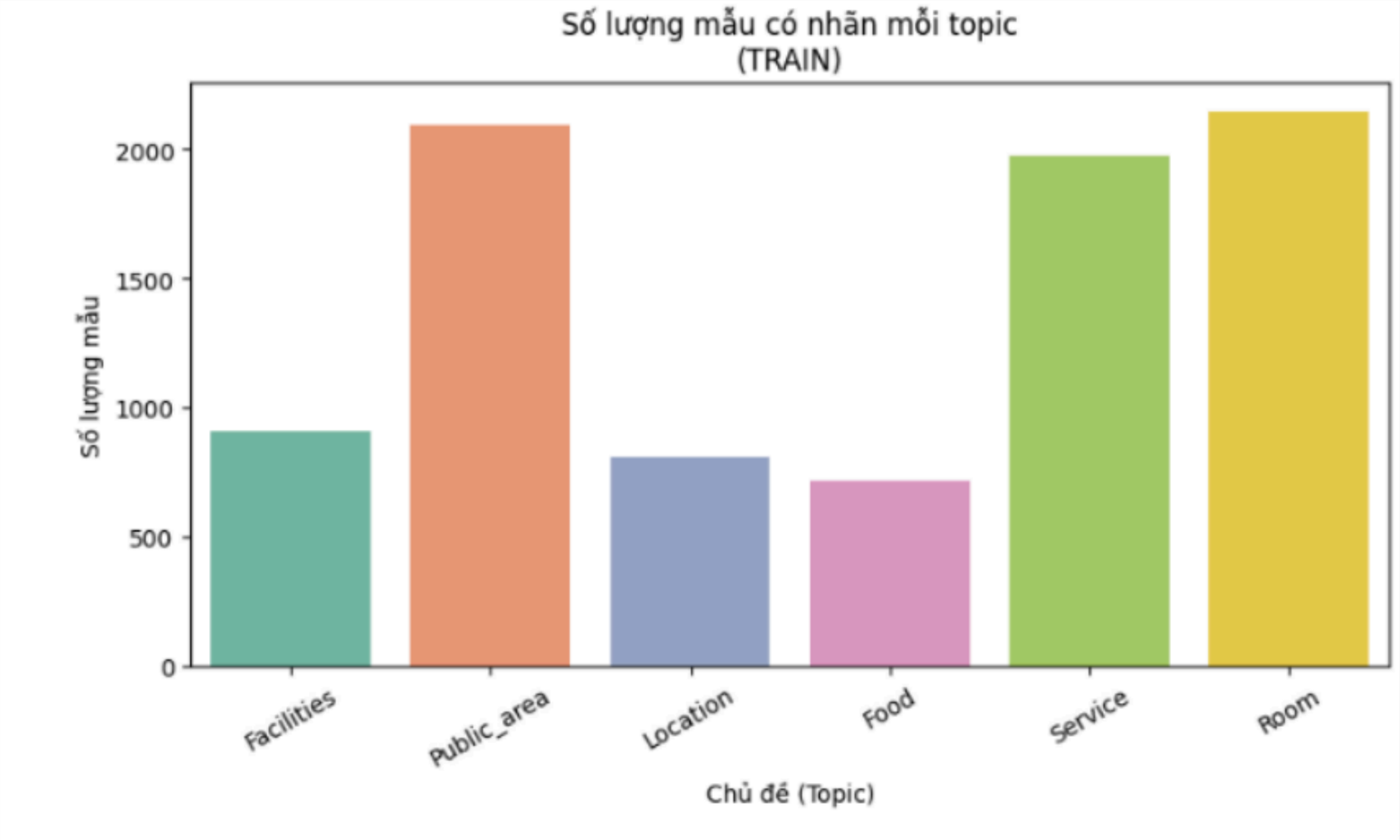
Mỗi tập dữ liệu ở dạng json gồm các phần:

- **comment**: Đánh giá bằng tiếng Việt.
- **list_img**: Danh sách hình ảnh (lưu trong thư mục image).
- **text_label**: Chủ đề trong comment.
- **text_img_label**: Chủ đề và cảm xúc từ văn bản + hình ảnh (nhãn chính).
- **label_each_img**: Chủ đề cho từng ảnh.
- **text_one_img_label**: Chủ đề và cảm xúc cho từng ảnh.

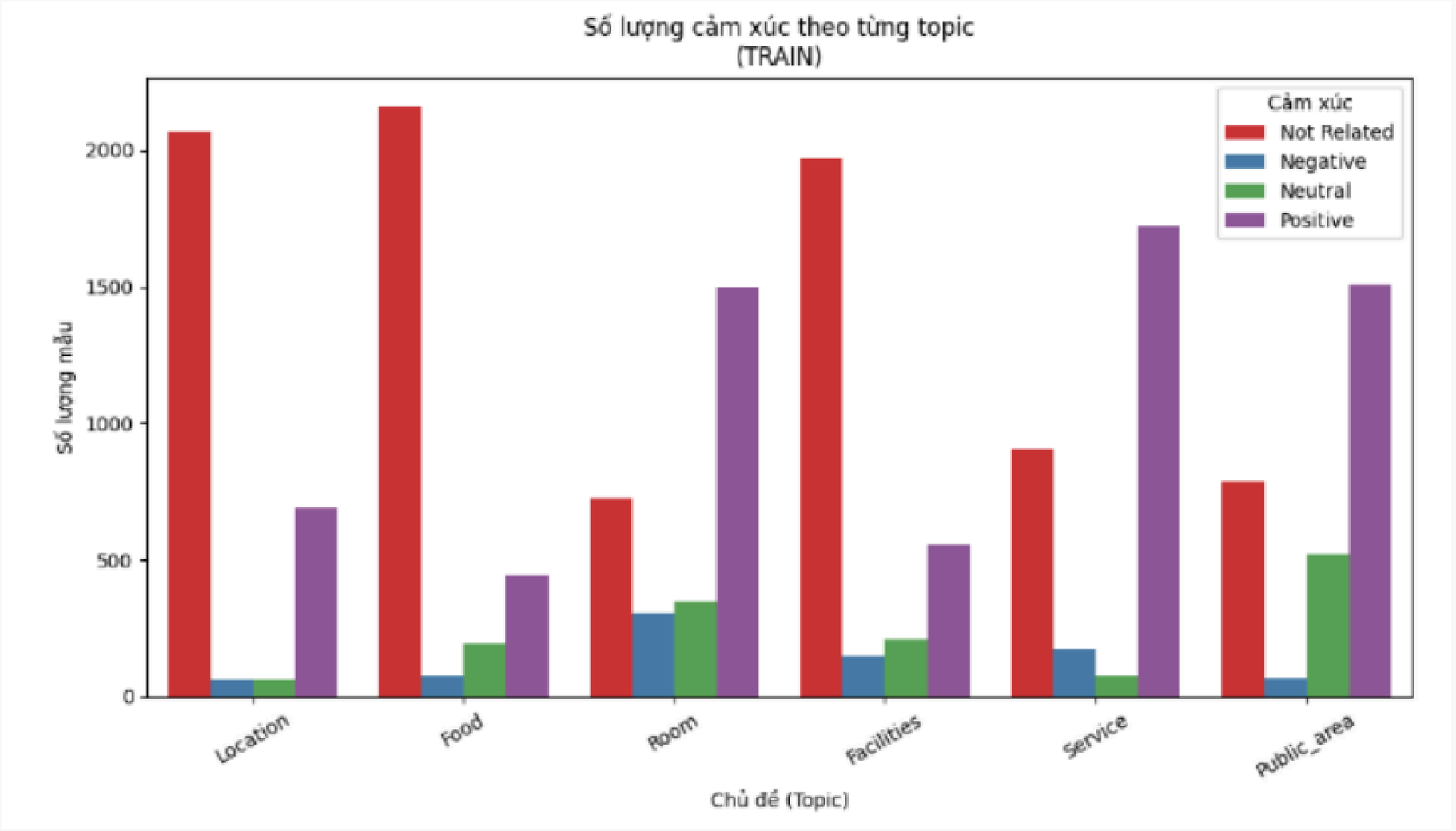
Phân chia dữ liệu:

- **train.json**: 2,876 mẫu (~60%).
- **dev.json & test.json**: 1,000 mẫu mỗi bộ (~20%).

Dataset (ViMACSA)



Dataset (ViMACSA)



Dataset (ViMACSA)

Mất cân bằng dữ liệu:

- Nhãn chủ đề: Food, Location, Facilities có số lượng ít.
- Nhãn cảm xúc: Negative, Neutral cũng chiếm tỷ lệ thấp.

File bổ trợ:

- roi_data.csv: Chứa thông tin về các vùng (ROI) dễ trích xuất đặc trưng từ hình ảnh.
- all_image_label.csv: Lưu nhãn chủ đề tương ứng với mỗi hình ảnh.

-> Hai file này hỗ trợ làm chỉ dẫn, giúp mô hình trích xuất đặc trưng hình ảnh hiệu quả hơn.

Các phương pháp thực hiện

1. ViLT (Vision-and-Language Transformer)

2. FCMF (Fine-Grained Cross-Modal Fusion Framework)

3. FLAVA (Foundational Language And Vision Alignment)

4. ConvNeXt_Tiny

1. ViLT (Vision-and-Language Transformer)

Đặc điểm:

- Loại bỏ CNN, đơn giản hóa kiến trúc, giảm thời gian huấn luyện
- Hình ảnh: Chia thành patch, làm phẳng, ánh xạ qua embedding tuyến tính (theo Vision Transformer).
- Văn bản: Sử dụng tokenizer BERT (WordPiece), thêm [CLS], [SEP] và position embedding.

Quy trình:

- Nối embedding văn bản và ảnh thành chuỗi duy nhất.
- Đưa qua Transformer encoder, dùng self-attention để liên kết thông tin.
- Vector [CLS] qua MLP để phân loại, phân tích cảm xúc, truy vấn, v.v.

Ứng dụng trong đề tài:

- Xử lý bình luận + danh sách ảnh (số lượng không cố định).
- Chiến lược: Tách mỗi cặp (comment, image) thành mẫu riêng, dự đoán riêng lẻ, gom nhóm kết quả.

1. ViLT - Đánh giá

```
=== Topic Classification Report (multi-label binary) ===
              precision    recall  f1-score   support

    Location       0.84      0.52      0.65       281
        Food       0.82      0.59      0.69       253
        Room       0.90      0.94      0.92       727
  Facilities       0.71      0.63      0.67       305
     Service       0.87      0.86      0.86       703
 Public_area       0.92      0.96      0.94       694

   micro avg       0.87      0.82      0.85      2963
   macro avg       0.84      0.75      0.79      2963
weighted avg       0.87      0.82      0.84      2963
 samples avg       0.89      0.85      0.85      2963


=== Sentiment Classification Report (per-topic, 4 classes - GOM CHUNG) ===
              precision    recall  f1-score   support

  NotRelated       0.84      0.88      0.86      3019
    Negative       0.49      0.35      0.40       332
     Neutral       0.37      0.24      0.29       458
    Positive       0.73      0.76      0.74      2173

    accuracy                           0.76      5982
   macro avg       0.60      0.56      0.57      5982
weighted avg       0.74      0.76      0.75      5982


Topic Acc: 0.4213, F1: 0.8460
Sentiment Acc: 0.7569, F1: 0.5743
```

2. FCMF (Fine-Grained Cross-Modal Fusion Framework)

Quy trình:

- **Văn bản**: Làm sạch, chuẩn hóa, tách từ; dùng PhoBERT trích xuất embedding ngữ nghĩa.
- **Hình ảnh**: Dùng roi_data.csv, all_image_label.csv trích xuất đặc trưng từ vùng chú thích.
- **Hợp nhất**: Áp dụng attention đa phương thức, tập trung vào thông tin liên quan từng chủ đề.
- **Đầu ra**: Bộ phân loại con dự đoán cảm xúc (Negative, Neutral, Positive, Not-related) cho mỗi chủ đề.

Điều chỉnh trong đề tài:

- Bỏ dịch sang tiếng Anh, dùng PhoBERT.
- Tận dụng tệp dữ liệu sẵn có thay cho BLIP.
- Đơn giản hóa, không xây lại module attention.

2. FCMF - Đánh giá

```
=== Topic Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

    Location       0.82      0.55      0.66       284
        Food       0.73      0.35      0.47       255
        Room       0.87      0.93      0.90       730
  Facilities       0.61      0.46      0.53       307
     Service       0.88      0.90      0.89       706
 Public_area       0.87      0.91      0.89       698

   micro avg       0.84      0.78      0.81      2980
   macro avg       0.80      0.68      0.72      2980
weighted avg       0.83      0.78      0.80      2980
 samples avg       0.86      0.80      0.80      2980

Topic Acc: 0.304
F1: 0.7987947330447331

=== Sentiment Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

  NotRelated       0.00      0.00      0.00         0
    Negative       0.72      0.60      0.65       318
     Neutral       0.45      0.46      0.46       484
    Positive       0.87      0.89      0.88      2178

    accuracy                           0.79      2980
   macro avg       0.51      0.49      0.50      2980
weighted avg       0.79      0.79      0.79      2980

Sentiment Acc: 0.7879194630872484
F1: 0.6624643344988392
```

3. FLAVA (Foundational Language And Vision Alignment)

Đặc điểm:

- Dùng transformer tích hợp, học biểu diễn chung, không cần CNN.
- Hình ảnh: Chia thành patch, ánh xạ thành image embeddings.
- Văn bản: Dùng FlavaProcessor (BERT-based) tạo text embeddings.

Quy trình:

- Ghép embeddings, đưa qua FlavaModel (transformer) với self-attention.
- Token [CLS] qua CustomFLAVAForTopicSentiment phân loại chủ đề (BCEWithLogitsLoss) và cảm xúc (CrossEntropyLoss).

Ứng dụng trong đề tài:

- Tách mỗi cặp comment-ảnh thành mẫu riêng, gom nhóm kết quả dự đoán.
- Tùy chỉnh FlavaModel với lớp CustomFLAVAForTopicSentiment để phù hợp bài toán.

3. FLAVA - Đánh giá

📊 Topic Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Location	0.76	0.86	0.81	276
Food	0.82	0.72	0.77	234
Room	0.91	0.93	0.92	747
Facilities	0.72	0.68	0.70	320
Service	0.96	0.92	0.94	686
Public_area	0.94	0.88	0.91	720
micro avg	0.88	0.87	0.88	2983
macro avg	0.85	0.83	0.84	2983
weighted avg	0.89	0.87	0.88	2983
samples avg	0.90	0.89	0.88	2983

📊 Sentiment Classification Report (flattened per topic):

	precision	recall	f1-score	support
No_topic	0.00	0.00	0.00	3017
Negative	0.26	0.49	0.34	291
Neutral	0.18	0.42	0.25	463
Positive	0.47	0.91	0.62	2229
accuracy			0.40	6000
macro avg	0.23	0.46	0.30	6000
weighted avg	0.20	0.40	0.27	6000

4. ConvNeXt_Tiny

Cấu trúc mô hình:

- Nhánh 1: Hình ảnh (ConvNeXt-Tiny) → Vector 768 chiều.
- Nhánh 2: Văn bản (PhoBERT-base) → Vector 768 chiều.

Tiền xử lý:

- Hình ảnh: Chuẩn hóa 224×224, biến đổi dữ liệu.
- Văn bản: Tokenizer PhoBERT, tối đa 128 token.

Trích xuất đặc trưng:

- Hình ảnh: ConvNeXt-Tiny, pooling trung bình → 768 chiều.
- Văn bản: PhoBERT, lấy embedding [CLS] → 768 chiều.

4. ConvNeXt_Tiny

Kết hợp đặc trưng:

- Nối vector hình ảnh và văn bản → 1536 chiều.

Bộ phân loại:

- Tầng 1: Lớp tuyến tính + ReLU + Dropout (0.3).
- Tầng 2: Lớp tuyến tính → Số nhãn cảm xúc.

Huấn luyện:

- Hàm mất mát: BCEWithLogitsLoss.
- Nhãn: One-hot vector.

Đánh giá:

- Chỉ số: Macro F1-score, precision, recall.
- Công cụ: Ma trận nhầm lẫn đa nhãn.

4. ConvNeXt_Tiny - Đánh giá

🔎 [Aspect-only] Classification Report (Test):

	precision	recall	f1-score	support
Facilities	0.80	0.11	0.20	307
Food	0.92	0.24	0.38	255
Location	0.86	0.59	0.70	284
Public_area	0.81	0.67	0.73	698
Room	0.85	0.75	0.80	730
Service	0.88	0.85	0.87	706
micro avg	0.85	0.63	0.72	2980
macro avg	0.85	0.54	0.61	2980
weighted avg	0.85	0.63	0.69	2980
samples avg	0.81	0.65	0.69	2980

🔎 [Sentiment-only] Classification Report (Test):

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.83	0.41	0.55	208
Neutral	0.64	0.02	0.04	352
Positive	0.96	0.92	0.94	871
micro avg	0.94	0.62	0.75	1431
macro avg	0.81	0.45	0.51	1431
weighted avg	0.86	0.62	0.66	1431
samples avg	0.88	0.72	0.77	1431

✅ Đánh giá chi tiết trên tập Test hoàn tất.

Đánh giá micro accuracy trên tập Test...
Calculating micro accuracy on Test: 100%|██████████| 63/63 [00:15<00:00, 4.09it/s]

Kết luận

Các phương pháp được xây dựng đều khá tốt trên nhiệm dự đoán chủ đề liên quan. Nhưng lại không có độ chính xác cao khi dự đoán cảm xúc do bộ dữ liệu không phân bố đều các nhãn khiến công việc này trở nên khó khăn hơn.

Thank you

Q & A